Eduardo Gracidas Reyes

Ingeniero Biomédico · Estudiante de Maestría en Ciencias de la Computación

Email egracidasrey@mun.ca
Web euardogracidas.github.io/egracidasrey
LinkedIn in/eduardo-gracidas-reyes-9a9662331
Ubicación St. John's, NL, Canadá
ORCID 0009-0002-9145-2792
Scholar scholar.google.ca/citations?user=96jGhLoAAAAJ
GitHub github.com/EuardoGracidas



Actualizado en noviembre de 2026

PERFIL

Ingeniero Biomédico (UDLAP, *summa cum laude*) y estudiante becado de la Maestría en Ciencias de la Computación en Memorial University of Newfoundland. Mi investigación combina instrumentación, biomecánica y computación, con énfasis en la biorrobótica basada en insectos: construí una plataforma con ambiente controlado para estudiar la locomoción de la cucaracha silbadora de Madagascar, publicada como artículo **Editor's Choice** en *Biology* (MDPI, Q1). También desarrollo software con JavaScript/Node.js, MongoDB y Python.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Sep 2026 – actualidad — **Maestría en Ciencias de la Computación**
Memorial University of Newfoundland, St. John's, Canadá
Beca completa. Co-supervisión: Dr. Oscar Meruvia Pastor y Dr. Jay Henderson. Cursos actuales: Algoritmos Aplicados, Ingeniería de Software, Visualización de Datos.

2022 – 2026 — **Licenciatura (Honores) en Ingeniería Biomédica — *Summa Cum Laude***
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Puebla, México
Programa de Honores UDLAP (2023–2026). Tesis de investigación sobre la locomoción de *Gromphadorhina portentosa* dependiente de temperatura y luz para aplicaciones biorrobóticas.

PUBLICACIONES

Artículo en revista

> **Gracidas-Reyes, E.**; Díaz-Arango, G.; Vázquez-Leal, H.; Marroquín-Gutiérrez, F. (2026). Temperature-Dependent Tethered Locomotion Behavior in the Madagascar Hissing Cockroach Using a Controlled-Environment Treadmill Platform with Exploratory Illumination Assays. *Biology*, 15(12), 947. doi:10.3390/biology15120947. **Editor's Choice** **Q1 · FI 4.3**

Capítulos de libro

- *Advances in the Design and Control of Cyborg Hissing Cockroaches: Machine Learning, Motion Tracking, and Temperature Control with a Perspective on Search and Rescue Operations.*
- *Adquisición de datos para el análisis de la locomoción de Gromphadorhina portentosa bajo distintas condiciones térmicas.*

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Sep 2025 – Mar 2026 — **Servicio social — INAOE, área de Electrónica**
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Puebla, México
- Caracterización de *Gromphadorhina portentosa* ante estímulos ambientales y eléctricos para su uso como sistema biorrobótico.
- Diseño e implementación de un entorno controlado de temperatura y luz.

May – Ago 2025 — **Prácticas profesionales — INAOE, área de Electrónica**
Bajo la dirección del Dr. Luis Hernández Martínez
- Adaptación de especímenes a condiciones experimentales controladas.
- Implementación de un entorno experimental con temperatura, humedad y luz programables; resultados publicados en *Biology*.

En curso — **Cyborg Insects Initiative (C2I)**
Biorrobótica basada en insectos
- Aprendizaje automático para estimular cucarachas cíborg evitando la habituación.
- Videogrametría con cámara web y código QR para rastrear el movimiento sin mochilas electrónicas pesadas.
- Caracterización de parámetros de estimulación para un control eficiente del movimiento.

DISTINCIONES Y PREMIOS

2026 Artículo Editor's Choice — *Biology* (MDPI)

2026 Beca completa de maestría — Memorial University of Newfoundland
2026 *Summa cum laude* — Ingeniería Biomédica, UDLAP
2025 3er lugar — Silldromo 2025, aplicaciones biomédicas a partir de bioseñales, INAOE
2025 1er lugar, categoría Junior — Expo CEM 2.0, UDLAP
2025 Ganador — IICNNCD, adquisición de datos y modelado estadístico de cucarachas cíborg
— 2º lugar, concurso de carteles — II Congreso Nacional de Ciencia de Datos
2026 Reconocimiento — Colegio Ángeles
2023 Miembro — Programa de Honores UDLAP

CONGRESOS Y PRESENTACIONES

- International Conference on Ontologies and Knowledge Graphs (ICOKG 2025), BUAP — ponente
- Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica (CNIB 2025), SOMIB — cartel "Sistema de análisis biomecánico"
- 7ª Jornada de Mujeres en la Ciencia, BUAP (2025) — cartel "Sistema de monitoreo de señales biomecánicas"
- II Congreso del Programa de Honores, UDLAP — panelista
- Expo CEM 3.0 (otoño 2025), Expo CEM 2.0 (primavera 2025) y Expo CEM (otoño 2024), UDLAP

PROYECTOS DESTACADOS

- **Pastillero inteligente semiportátil para pacientes con polifarmacia.** Dispensador automático de 21 compartimentos, alarmas audiovisuales, pantalla TFT y app móvil multiplataforma (SmartDose).
- **Sistema IoMT para cirugía y monitoreo remoto.** Interfaz de control con video en vivo y ECG remoto para apoyo quirúrgico y seguimiento a distancia.
- **Extracción de características para el diagnóstico de Parkinson.** Procesamiento de señales fisiológicas para obtener características de apoyo al diagnóstico clínico.
- **Reconstrucción 3D de imágenes de TC.** Reconstrucción volumétrica de cortes de TC con vistas axial, coronal y sagital.
- **Simulación de compraventa de acciones (curso de Ingeniería de Software).** Proyecto en equipo de ingeniería de software en Memorial University.

CERTIFICACIONES Y CURSOS

- Focus on Peer Review — Nature Masterclasses (2025)
- IA en la Investigación en Salud Global, MSC1125H — University of Toronto (2025)
- Startups en Ciencias Médicas, MSC1122H — University of Toronto (2025)
- Sensores portátiles para monitoreo cardiorrespiratorio — IEEE (2025)
- Bachelor's Master Classes — Boston Scientific (2025)
- Diplomado en Neuroaprendizaje, 100 h — Universidad Anáhuac Puebla (2025)
- IA en Medicina, MSC1114H — University of Toronto (2023)
- Microsoft Office Specialist: Excel 2016 (2018)

HABILIDADES

Software	JavaScript, Node.js, Express, ViteExpress, APIs REST, OpenAPI, JSDoc, pruebas automatizadas, HTML/CSS, arquitectura de software
Datos	MongoDB Atlas (driver nativo), Plotly.js, visualización de datos, APIs de datos de mercado
Científicas	Python, Jupyter, procesamiento de señales, modelos de efectos mixtos, estadística no paramétrica, visión por computadora, aprendizaje automático
Biomédicas	Instrumentación, sistemas embebidos, microcontroladores, adquisición de bioseñales, imagen térmica, control ambiental
Herramientas	Git, GitHub, redacción científica, revisión por pares

IDIOMAS

Español (nativo) · Inglés (profesional)

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Biorrobótica y sistemas biohíbridos · neuroetología y locomoción de insectos · instrumentación biomédica y bioseñales · visión por computadora y seguimiento de movimiento · aprendizaje automático para control · visualización de datos